

重慶理工大學

实验五：Z-Stack 点播通信控制 LED

学　　院　计算机科学与工程学院

学　　号　

姓　　名　

指导教师　

编写时间　2026 年 11 月 3 日

实验目的：

理解 ZigBee 网络中协调器和终端的作用，掌握节点短地址的获取与保存方法。通过协调器向指定终端发送点播消息，学习 Z-Stack 应用层的地址配置、按键事件处理和 LED 状态控制。

实验设备：

硬件：PC 机、三套 EB2530 底板和 CC2530 核心板、仿真器及 USB 线。
软件：IAR Embedded Workbench、Z-Stack 2.5.1a 实验工程和烧录工具。

实验要求：

建立由一个协调器和两个终端组成的 ZigBee 网络。两个终端入网后分别向协调器报告自己的短地址。按协调器的 KEY1 时切换终端 1 的 D1 状态，按 KEY2 时切换终端 2 的 D1 状态；两终端的灯分别控制。

实验原理及过程：

1. 点播通信与短地址

点播是向指定节点发送消息的通信方式。与向所有节点发送的广播不同，点播发送时需要指定目标节点的地址和应用端点。本实验使用 16 位网络短地址作为目的地址，由协调器分别向两个终端发送控制消息。

ZigBee 网络建立后，终端加入网络并获得短地址。短地址用于网络内寻址，终端重新入网后可能发生变化，因此协调器不能只依靠预先写死的地址，应先接收终端上报的信息，再根据保存的地址发送控制消息。

2. 节点入网与地址登记

应用任务在初始化时注册端点和按键事件，并设置点播地址模式。OSAL 收到网络状态变化消息后，应用任务检查设备状态；终端成功入网时调用 `SampleApp_DeviceConnect()` 获取本机短地址，向协调器发送终端编号和短地址。

协调器在 `SampleApp_ProcessMSGCmd()` 中处理地址上报消息，根据终端编号把短地址存入 `devAddr[]` 数组。实验使用编号 1 和编号 2，对应数组中两个不同的位置，因此编译两个终端固件时应设置不同的终端编号。

3. 按键发送与 LED 控制

协调器接收到按键事件后，`SampleApp_HandleKeys()` 分别处理 KEY1 和 KEY2。KEY1 对应终端 1，KEY2 对应终端 2；两个发送函数从地址数组中取出相应终端的短地址，使用 `AF_DataRequest()` 发送点播控制消息。

终端收到消息后，根据簇 ID 判断其用途。对于 LED 控制消息，程序读取当前 LED 状态并将其取反，再通过 `HalLedSet()` 控制 D1。每收到一次有效控制消息，目标终端的 D1 在亮和灭之间切换，另一个终端不执行该消息。

4. 实验步骤

（1）打开点播实验的 `SampleApp.eww` 工程，选择协调器配置并编译下载至第一块开发板。

（2）选择终端配置，在地址上报内容中分别设置终端编号 1 和 2，分别编译并下载至另外两块开发板。保持三块板的网络和应用端点配置一致。

（3）先给协调器上电，再给两个终端上电，等待终端加入网络并向协调器上报短地址。三块开发板的实验装置如图 1 所示。

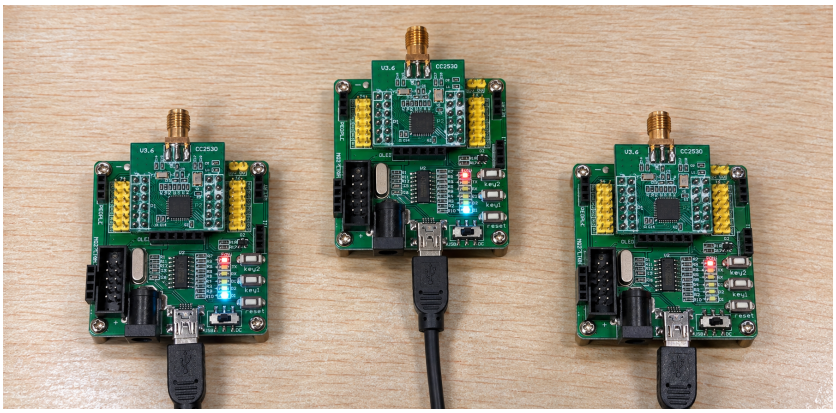


图 1 CC2530 开发板点播通信实验装置

（4）在协调器上按 KEY1，观察终端 1 的 D1，再次按下时观察其状态是否切换。以同样方法按 KEY2，观察终端 2 的 D1，并检查两个终端是否能够分别控制。

实验现象与结果：

按照例程设计，两个终端入网并上报地址后，按 KEY1 将切换终端 1 的 D1，按 KEY2 将切换终端 2 的 D1；连续按同一个键，对应的 D1 在亮和灭之间交替。

如果按键后没有出现预期变化，应先检查终端是否已入网、两个编号是否不同，以及协调器是否已收到对应的短地址，再检查点播目的地址和端点设置。

实验总结与收获：

本实验将节点入网、短地址登记、按键事件和应用层无线消息连接起来，理解了协调器如何选择不同的目标节点。点播发送需要正确的目的地址和端点，终端编号则用于区分和保存各节点上报的地址。

终端通过保存当前灯状态并在收到控制消息时切换状态，实现了对 D1 的单独控制。地址上报是否成功会直接影响后续控制，因此排查时应先确认组网和地址登记，再检查按键与 LED 处理。